

마이크로레이어 형성 메커니즘: Velocity Boundary Layer vs. Landau-Levich Film Deposition

핵심 주장 마이크로레이어 형성은 경계층 잔류가 아니라, 이동 계면이 벽면에 액막을 남기는 film deposition 문제(일반화된 LLD, visco-inertial 레짐)이다.

경계층 이론 (Cooper-Lloyd 1969)

기각

$\delta_o = c \cdot \sqrt{\nu \cdot t}$ — 점성경계층 잔류 그림

- 사실상 차원해석: 경계층 중 왜 그 두께가 남는지 정하는 물리 부재
- 단상 벌크유동 개념 → 자유계면 경계조건이 들어갈 자리 없음
- σ -젖음성-접촉선 원리적 배제 (δ 는 ν , t 만의 함수)
- 상수 c 가 문헌마다 0.3–1.0 부유 = 피팅 상수

LLD Film Deposition (일반화)

채택

$h \sim \ell c \cdot Ca^{2/3}$ — *dynamic meniscus* 두께 선택

- 계면 발치 정체점에서 점성응력 ↔ 모세관압 경쟁이 잔류 두께를 선택
- σ , 라플라스압, 접촉선 물리를 자연스럽게 포함
- DNS 근거: Guion et al. (2018), Bureš & Sato (2021)
- 단, 고전 LLD(저Ca-준정상) 직접 적용 불가 → 관성·비정상 보정 필요

경계층 이론의 구조적 결함 (스케일 논거)

- $\delta \sim 1 \mu\text{m}$: 뺨기 영역 라플라스압 $\sigma\kappa$ 가 수~수십 kPa급 → 이 스케일의 지배 구동력. σ 를 빼면 문제가 닫히지 않음
- Triple contact line: dynamic contact angle, 증발성 접촉선 후퇴, disjoining pressure → dry patch 발생·확장을 BL로는 설명 불가
- 젖음성 개질 시 마이크로레이어-dryout 거동 변화 관찰 = $\delta(\nu, t)$ 이론으로는 원리적으로 불가능한 결과

$\sqrt{\nu t}$ 가 데이터와 맞아 보인 이유 기포 성장 $R \sim \sqrt{t} \rightarrow$ 계면속도 $U \sim t^{-1/2} \rightarrow$ deposition 두께에 $\sqrt{t}$ 유사 시간의존이 자연 유입. 즉 경계층 물리의 검증이 아니라 기포 운동학의 반영 — 시간 스케일링만으로는 두 이론이 판별되지 않음.

판별 실험: 비정상 Dip Coating (속도 프로파일 제어 인출)

프로토콜

- 표면을 액조에서 수직 인출, 속도 프로파일 제어 (가속·등속·감속)
- 감속 $U \sim t^{-1/2}$ 로 기포 계면 운동학 모사 → $\delta_o(r) \leftrightarrow h(z)$ 일대일 대응

판별 논리

- 동일 노출시간 t , 상이한 속도 이력: BL → 동일 두께 / LLD → 순간 $Ca(t)^{2/3}$ 추종
- σ 독립 변화(유체·압력): BL → δ_o 무의존 / LLD → 의존 → 반증 가능 구조

측정

- 예상 두께 수십–150 μm ($Ca \sim 10^{-3}$ – 10^{-2}) → 공초점·분광반사계 병용
- 저속(박막) 구간은 기존 박막 간섭계 활용

실무 주의

- 순수 물: 오염 → Marangoni 비대화 ($\sim 2.5\times$) → 실리콘 오일 기준선 병행
- 인출 후 중력 배수 보정 · Ca , Re , 비정상성 무차원수를 실제 기포 조건과 매칭